

薬液調合ノート

(農薬散布防除記録)

v8.69

2026-08 時点

使い方・初期設定マニュアル

このマニュアルの使い方

初期設定は**2段階**です。①代表者が1回だけやること（Googleスプレッドシートの用意）と、②各端末で1回ずつやること（アプリの追加と設定）に分かれます。
1人で使う場合も①は必要です。共有しないなら「チームコード」は空のままで構いません。

目次

1. このアプリでできること
2. 用意するもの
3. 初期設定① 代表者が1回だけやること
4. 初期設定② 各端末で1回ずつやること
5. 初期設定③ 任意の設定（農薬データ・地図）
6. 使い方 1日の流れ
7. 共有のオン・オフ
8. 困ったとき
9. 注意と免責

1. このアプリでできること

農薬タンクミックスの薬量・水量の計算と、防除記録をまとめるアプリです。ブラウザで一度開けば、**電波の届かない圃場でも動きます**（PWA）。データは各端末の中に保存され、電波のある場所で自分のGoogleスプレッドシートへ送られます。

タブ	できること
薬剤登録・希釈計算	タンク1杯分の水量と薬量を計算します。薬剤（名前・剤型・希釈倍率）を登録でき、よく使う組み合わせは「プリセットに保存」で残せます。
作業予定・進捗確認	その日に回る圃場を並べ、薬剤を当て、実績を入力します。「進捗地図」に切り替えると、どこまで終わったかが色で分かります（緑＝実施済／赤＝未実施／灰＝その日の対象外）。
圃場登録・圃場一覧	地図で圃場を指で囲むと、位置と面積が登録されます。「圃場一覧」で名前・作物・地区を直せます。
設定	単位・作物マスタ・散布タンク容量・送信先の設定・農薬データの取り込み・地図の設定。使い方ガイドとバージョン履歴もここにあります。

圏外でも記録できます

記録は端末の中に保存されます。電波が戻ると、未送信ぶんが自動で送られます（共有オンのとき）。地図のタイル画像だけは通信が要るので、圏外では一度見た範囲しか表示されません。

2. 用意するもの

- ・ **スマホまたはタブレット**（iPhone は Safari、Android は Chrome）
- ・ **Google アカウント**（代表者の1つで足りります。記録の保管に使います）
- ・ **チームコード**（自分で決める合言葉。例：**kashima2026**。同じ文字列を入れた端末どうしが共有します）
- ・ **共有パスワード**（推奨。他人に書き込まれないようにする合言葉。決めておいてください）

チームコードと共有パスワードは別ものです

チームコード=どのグループのデータかを分ける名札。パスワードではありません。

共有パスワード=書き込んでよい端末かを確かめる合言葉。Google スプレッドシート側にも同じ文字列を設定します。

共有パスワードを設定しないと、送信先の URL を知っている人なら誰でも書き込めます。

3. 初期設定① 代表者が1回だけやること

記録を貯めるGoogleスプレッドシートと、その受け口（Apps Script）を用意します。この作業はパソコンでやると楽です。

1 Googleスプレッドシートを新規作成する

名前は自由です（例：防除記録2026）。中身は空のままで構いません。

シートは、最初の送信のときにアプリが自動で作ります。

2 メニューの「拡張機能 → Apps Script」を開く

最初から入っているコードをすべて消して、配布物の **Code.gs** の中身を貼り付け、保存します。

3 共有パスワードを設定する（推奨）

Apps Script の左メニュー「プロジェクトの設定」（歯車）→「スクリプト プロパティ」を開きます。

プロパティ名 **SHARED_SECRET** / 値に自分で決めた合言葉を入れて保存します。

この合言葉は、あとで各端末の「共有パスワード」欄に入れる文字列と**同じもの**にします。

4 ウェブアプリとしてデプロイする

右上の「デプロイ → 新しいデプロイ」→ 歯車で種類「**ウェブアプリ**」を選びます。

- ・次のユーザーとして実行：**自分**
- ・アクセスできるユーザー：**全員** ←ここが重要です

初回は「アクセスを承認」→ 自分のアカウントを選択 → 「詳細」→ 「（プロジェクト名）に移動」→ 許可、と進みます。

5 ウェブアプリのURLを控える

`https://script.google.com/macros/s/…/exec` の形のURLが表示されます。

これを各端末に入れます。メールやメモアプリで共有しておくとうれしいです。

「アクセスできるユーザー：全員」にする理由と、その注意

各端末がログインなしで送信できるようにするための設定です。そのぶん、**URLを知っている人なら誰でも書き込める状態**になります。

だから手順3の共有パスワード（SHARED_SECRET）を設定してください。設定すると、同じ合言葉を入れた端末からしか書き込めなくなります。

4. 初期設定② 各端末で1回ずつやること

1 アプリをホーム画面に追加する

配布されたURLをスマホのブラウザで開きます。

iPhone：Safariで開く → 共有ボタン → 「ホーム画面に追加」

Android：Chromeで開く → メニュー（縦の三点マーク） → 「ホーム画面に追加」 または 「アプリをインストール」

以後はアイコンから起動でき、圏外でも動きます。

2 設定タブを開く

画面下の「設定」 → 「送信・共有」をタップして開きます。

3 4つの欄を埋める

送信先URL：代表者から受け取った…/exec のURLを貼り付けます。

記録者名：あなたの名前。スプレッドシートの「記録者」列に入ります。

チームコード（共有用）：一緒に作業する端末で**まったく同じ文字列**にします。大文字と小文字は区別されます。

共有パスワード：代表者が SHARED_SECRET に設定した合言葉を入れます。

4 「接続テスト」を押す

「接続OK!」と出れば完了です。

「接続OK（ただし共有パスワード未設定…）」と出たときは、スプレッドシート側の SHARED_SECRET が未設定です。

「古い版のスクリプトです」と出たときは、Apps Script で「デプロイ → デプロイを管理 → 鉛筆 → バージョン『新バージョン』 → デプロイ」をやり直してください（URLは変わりません）。

同時に散布する班どうしは、同じチームコードにしてください

別のチームコードにすると、互いの圃場も進捗も見えません。班の区別は「記録者名」で行います。

5. 初期設定③ 任意の設定

ここから先は、必要になったときで構いません。

5-1 農薬データの取り込み（登録番号・農薬名・成分で検索したいとき）

農薬の登録データはアプリに同梱していません（FAMICの利用規約により再配布しない方針のため）。自分でデータを用意し、自分のGoogleドライブ経由で端末に取り込みます。

- ・ 代表者が **python tools/update_chemdb.py** を実行して chemdb.json を作ります
- ・ その chemdb.json を自分のGoogleドライブにアップロードし、ファイルIDを控えます（URL の /file/d/ [ここ](#) /view の部分）
- ・ Apps Script の「スクリプト プロパティ」に **CHEMDB_FILE_ID** / ファイルID を設定し、「新バージョン」でデプロイし直します
- ・ 各端末で「設定」タブ → 「農薬データ」 → 「**↓ 農薬データを取り込む**」を押します（約940KBを分割して受け取るので少し時間がかかります）

一度取り込めば端末内（IndexedDB）に残り、**圏外でも検索できます**。取り込まなくてもアプリは動きます（薬剤名は手で登録できます）。

5-2 地図の設定

地図	内容
無料（既定）	国土地理院タイル（標準地図・写真）を使います。APIキーは要りません。回転はできません。
Googleマップ（任意）	「設定」タブ → 地図の欄に APIキー を入れると使えます。Google Cloud の課金対象になります。
指で回す（任意）	さらに マップID （種類「ベクター」・回転と傾斜を有効にしたもの）を入れると、地図を指二本で回せます。APIキーだけでは回りません。空にすれば元に戻ります。

5-3 単位・作物・散布タンク

- ・ **単位**：面積（a/ha/反/町）と薬量（L/mL/kg/g）の表示を切り替えられます。データは常に a・L で保存され、表示だけが変わります
- ・ **作物マスタ**：よく使う作物を登録しておくと、圃場登録で選べます
- ・ **散布タンク**：散布車の水タンク容量（既定200L）。作業一覧の「ここで補給」の目印に使われます

6. 使い方 1日の流れ

6-1 圃場を登録する（最初に1回）

- ・ 圃場登録タブ → 「圃場を囲む」 → 地図を順にタップして圃場の外周を囲みます
- ・ 囲んだ形から面積が自動で計算されます。「✓登録」で圃場名・作物・地区を入力します
- ・ 全画面ボタン（画面右上の四隅マーク）で全画面にしたまま作図でき、登録するとそのまま次の圃場を囲めます
- ・ 登録した圃場は、共有オンなら**その場で他の端末に送られます**（1.5秒ほどまとめてから1回だけ送信）

「線が交差しています」と出たら

外周をたどる順に打てていません。たとえば 左 → 右上 → 左下 → 右 の順だと2本目と4本目が交差します。正しくは 左 → 右上 → 右 → 左下 です。

打ち直さなくても「並び順を直す」で直せます（頂点は動かさず、順番だけ並べ替えます）。大きくへこんだ形では意図と違う形になることがあるので、結果を見てから登録してください。

ねじれた形のまま登録すると面積が実際よりはるかに小さく出て、その面積が薬液量にそのまま流れます。

6-2 薬剤を登録する・調合を計算する

- ・ 薬剤登録・希釈計算タブ → 「薬剤・プリセット」で薬剤（名前・種類・剤型・希釈倍率）を登録します
- ・ 「調合電卓」はタンク1杯分の計算です。総量から、または面積から計算できます
- ・ よく使う組み合わせは「プリセットに保存」で名前を付けて残し、作業タブから呼び出せます

薬剤も共有オンなら自動で共有されます（登録・編集・削除した時点で、変わったものだけ送られます）。

固形剤は「g」、液剤は「mL」で出ます

水和剤・顆粒水和剤（DF）・水溶剤・顆粒水溶剤・粒剤・粉剤（DL）・豆つぶ／ジャンボ剤・ペースト剤は「g」、それ以外は「mL」で表示します。剤型の選択で切り替わります。

アプリは1 mL = 1 g として計算します（比重は見えていません）。アグリノートへの転記では同じ量を「kg」に直して出します。

粉やつぶを体積で量らないでください。「100 g」と出たら、はかりで100グラムです。

6-3 その日の作業を組む

- ・ 作業予定・進捗確認タブで作業日を選び、「圃場を追加」でその日に回る圃場を入れます（地区で絞り込むと、その地区をまとめて投入できます）
- ・ 「本日の散布投下量（L/10a）」を入れて「面積から一括計算」を押すと、各圃場の予定薬液量が「面積÷10×投下量」で入ります
- ・ 「この日に使用した薬剤」に、その日使う薬剤と希釈倍率を入れて圃場に当てます。薬量は「予定薬液量÷希釈倍率」で自動計算されます
- ・ 各行の右端にある並べ替えマークを長押ししてドラッグすると散布順を並べ替えられます。タンク容量を超える手前に「ここで補給」の区切りが入ります
- ・ 各行の「ナビ」でその圃場までの道順をGoogleマップで開けます（地図で囲んだ圃場のみ）

6-4 散布しながら進捗を見る

- 作業日の下の「作業一覧／進捗地図」で切り替えます
- 進捗地図で圃場をタップ→「✓ 散布済にする」でその場で緑に変わります。取り消すときはもう一度タップして「散布済を取り消す」
- 色は3つだけです。緑＝実施済／赤＝未実施／灰＝その日の作業に入っていない圃場
- 開いている間は一定間隔で自動的に取り直します。他の端末で「散布済」が押されると、待っていれば色が変わります
- 「○ 今日の圃場へ」でその日の圃場が入る位置へ寄せ直せます
- 圃場をタップしたときの「この圃場ヘナビ」で、現在地からその圃場までの案内をGoogleマップで開けます（地図で囲んでいない圃場はボタンが薄くなります）

「この端末にない作業が n件、サーバーに残っています」と出たら

端末から外した作業が、通信の失敗などでサーバー側に残ってしまった状態です。そのままだと地図が赤いまま戻りません。

「サーバーから外す」を押すと片付きます。押す前に確認画面が出て、誰が登録したもの（記録者）かが表示されます。

別の端末が登録した予定なら、その端末からも消えます。身に覚えのない日付でも、相方が組んだ予定のことがあります。記録者を見てから押してください。

6-5 実績を入力して送信する

- 作業一覧の各行の「実績入力」で、実際の散布量とフライト数を入れます（散布面積は圃場の登録面積が自動で入ります）
- 入力後も圃場は一覧に残り、「実績を修正」でいつでも直せます
- 台帳（スプレッドシートの「防除記録」）へは、作業タブ下の「☁ ○/○ の未送信 ○件を送信」で送ります。送信済みは「✓送信済」と表示されます
- 圏外でも記録は端末に残り、電波が戻ると自動で再送されます。送信中に「■ 送信を中止」を押すと途中で止められ、どの圃場から再開するか選べます

2つの「送信」の違い

自動で送られるもの：圃場・薬剤・その日の作業予定・進み具合。他の端末と見え方を揃えるためのもので、変えた1.5秒後に自動で送られます。

手で送るもの：台帳の「防除記録」。作業タブ下のボタンで送ります。1行ずつ記録として残るので、あとから並べ替え・集計・印刷ができます。

6-6 記録を取り出す

- スプレッドシート：**「防除記録」シートに1行ずつ貯まります。並べ替え・集計・印刷はここで
- CSV：**作業タブ下部の「記録」欄からCSV出力・印刷ができます
- アグリノート：**アグリノートへ転記するための集計表を出せます（アグリノートはウォーターセル株式会社の商標です）

7. 共有のオン・オフ

画面右上の「☁ 共有オン／共有オフ」を押すだけで切り替わります。「設定」タブ → 「送信・共有 → 0 共有の入切」にも同じボタンがあります。

状態	この端末の動き
☁ 共有オン（既定）	圃場・薬剤・作業予定・進み具合を自動でやりとりします。台帳への送信もできます。
共有オフ	送っても受け取りもしません。 自動共有・進捗の送信・「☁ …件を送信」・「☁ ↑ 端末 → 共有へ保存」「☁ ↓ 共有 → 端末へ読込」がすべて止まります。記録は今までどおり端末に残ります。
オンに戻したとき	オフの間にたまった未送信ぶんを自動で送り、最新を取り直します。

チームコードを変えるとき

前のチームで登録した圃場・作業・薬剤は、この端末に残ったままです。勝手には消しません（消すかどうかは使う人が決めることだからです）。

残っているだけなら害はありませんが、そのまま編集すると新しいチームへ送られます。持ち込みたくなければ、共有をオフにするか、対象の圃場を先に外してください。

変えたあとは設定タブのチームコード欄に注意書きが出ます。

チームコードは**大文字と小文字を区別**します。jupiterとJupiterは別のチームです。

アプリを閉じても「切断」されません

このアプリは、常時つないだままの接続（WebSocketなど）を持っていません。**送るときだけHTTPSで1回ずつ通信する**作ります。

そのため、アプリを閉じている間は自動の送受信が動かないだけで、次に開けば設定はそのまま、未送信ぶんから再開します。

共有オン／オフの設定も端末に残り、閉じて消えません。

8. 困ったとき

症状	確認すること
他の端末に圃場が出ない	①両方の端末の チームコードが完全に同じ か（大文字小文字を区別します）。②画面右上が「☁ 共有オン」か。③「設定」タブの「接続テスト」が通るか。
「共有パスワードが違います」と出る	「設定」タブの「共有パスワード」と、Apps Scriptのスクリプトプロパティ SHARED_SECRET の文字列を見比べてください。前後の空白にも注意してください。
「古い版のスクリプトです」と出る	Code.gsを貼り替えただけではウェブアプリは古い版を返し続けます。「デプロイ → デプロイを管理 → 鉛筆 → バージョン『新バージョン』 → デプロイ」をやり直してください。
「データが大きすぎます」と出る	古い方式の「☁ ↑ 端末 → 共有へ保存」の上限（45,000文字）です。通常は「今すぐ同期する」を使ってください。こちらに上限はありません。

症状	確認すること
更新したのに画面が古いまま	「設定」タブの「アプリを最新版に更新」を、 電波のある場所 で押してください。保存データ（圃場・記録・設定）は消えません。
進捗地図に出ない圃場がある	地図で囲んでいない圃場は表示できません。「地図に出せない圃場 n件（位置未登録）」と出ます。「圃場登録」タブで囲んでください。
進捗地図の赤（未実施）が消えない	①端末の作業リストが0件なのに赤いなら、サーバーに行が残っています。地図の下に「この端末にない作業が n件…」と出るので「 サーバーから外す 」を押してください。②その表示が出ないときは、スプレッドシート側の Code.gs が古い版です。貼り替えて再デプロイしてください。
送信が急に全部失敗するようになった	スプレッドシートの行数の上限（新規作成時1000行）に達している可能性があります。 Code.gs を 最新に貼り替えて再デプロイ してください。以後は自動で行を足し、削除済みの行は30日で片付けます。
圏外で地図が真っ白	地図のタイル画像は通信が必要です。一度見た範囲は残りますが、初めての範囲は表示できません。

9. 注意と免責

薬剤の使用について

アプリの農薬検索は**登録番号・名称の確認補助**です。取り込んだデータは時間とともに実態とずれます。

実際に使ってよいかは、**必ず各薬剤の容器・ラベルの表示を優先**してください。

農薬使用回数の警告は簡易的な目安です。作期の区切りなど、実際の運用と合っているか確認してください。

データの取り扱い

送信されるもの：圃場名／作物／面積／圃場の位置（地図で囲んだ緯度経度）／地区／薬剤／作業記録／記録者名／端末ID。

端末IDは初回起動時に作られる意味のない文字列で、機種や電話番号とは関係ありません。

作業者の現在地（GPSの居場所）は送信しません。

送信先は、あなたが設定したGoogleスプレッドシートだけです。このアプリの作者を含む第三者のサーバーは通りません。

端末を手放すとき

「設定」タブの「**この端末のデータをすべて消去**」で、端末内のデータを消せます。確認のあと「消去」と入力する二段階の確認があります。送信済みの記録はスプレッドシート側に残ります。

このマニュアルはv8.69時点のアプリに合わせて作っています。画面の文言はバージョンによって変わることがあります。最新の変更点は「設定」タブ→「バージョン履歴」で確認できます。